

מאגר שאלות — פרק 15: קריאת גרפים וקצב השתנות

20 שאלות · ארבע שאלות שכל גרף עונה עליהן, וההבדל בין קצב אחיד ללא אחיד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קריאת טבלת ערכים 1 (שאלות 1–4)

1. בטבלה $x: 1,2,3,4,5$ $y: 20,25,30,25,20$, מצאו y עבור $x=2$

2. לפי אותה טבלה, מצאו את כל x שעבורם $y=20$

3. בטבלה $x: 0,1,2,3,4$ $y: 0,5,10,5,0$, מהו הערך המרבי של y , ובאיזה x הוא מתקבל?

4. בטבלה $x: 0,1,2,3$ $y: 2,4,6,8$, מצאו y עבור $x=3$

חלק ב' — תחום ותחום שינוי abc (שאלות 5–8)

5. בטבלה $x: 1,2,3,4,5$ $y: 20,25,30,25,20$, מהו תחום השינוי של y עבור x בין 2 ל-4?

6. לפי אותה טבלה, באיזה תחום x הפונקציה עולה? באיזה תחום היא יורדת?

7. בטבלה $x: 0,1,2,3,4$ $y: 0,5,10,5,0$, מהו תחום השינוי של y עבור x בין 1 ל-3?

8. בטבלה $x: 1,2,3,4,5$ $y: 18,22,22,19,15$, מהו תחום השינוי של y עבור x בין 1 ל-3?

חלק ג' — אחיד או לא אחיד? 🎯 (שאלות 9–12)

9. בדקו: $x: 0,1,2,3$ $y: 4,8,12,16$ — אחיד או לא?

10. בדקו: $x: 0,1,2,3$ $y: 1,2,4,7$ — אחיד או לא?

11. בדקו: $x: 0,1,2,3,4$ $y: 10,7,4,1,-2$ — אחיד או לא?

12. בדקו: $x: 0,1,2,3$ $y: 0,1,4,9$ — אחיד או לא?

חלק ד' — פונקציות מהחיים 🏆 (שאלות 13–16)

13. תה מתקרר: $x: 0,10,20,30$ (דקות) $y: 95,80,68,60$ (מעלות). האם קצב ההשתנות אחיד? הטמפרטורה עולה או יורדת?

14. חיסכון: $x: 0,1,2,3$ (חודשים) $y: 50,60,70,80$ (₪). מהו קצב ההשתנות? האם הגרף קו ישר?

15. רכבת הרים: $x: 0,1,2,3,4$ (שניות) $y: 0,10,18,10,0$ (מטרים). באיזה תחום הגובה עולה? מהו הגובה המרבי, ובאיזו שנייה?

16. מושבת חיידקים: $x: 0,1,2,3$ (שעות) $y: 100,200,400,800$ (כמות). האם קצב ההשתנות אחיד? האם הגרף קו ישר?

חלק ה' – אתגר: שילוב ☀️ (שאלות 17–20)

17. נסיעת מכונית: $x: 0,1,2,3,4$ (שעות) $y: 0,50,90,50,0$ (ק"מ מהבית). א. באיזה תחום עולה/יורדת? ב. מהו המרחק המרבי ומתי? ג. קצב ההשתנות בין $x=0$ ל- $x=1$, ובין $x=1$ ל- $x=2$? ד. האם הקצב אחיד?

18. בטבלה $x: 0,1,2,3$ $y: 9,9,9,9$, מהו קצב ההשתנות? האם הוא אחיד?

19. נתונות הנקודות $(2,7)$ ו- $(5,16)$ על גרף של פונקציה. מהו קצב ההשתנות ביניהן?

20. בטבלה $x: 1,3,5,7$ $y: 4,4,10,4$, מצאו את כל ערכי x שעבורם $y=4$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 15



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $y=25$

2. $x=1$ וגם $x=5$

3. $y=10$, בשעה $x=2$

4. $y=8$

5. y נע בין 25 ל-30

6. עולה בתחום 1-3 x , יורדת בתחום 3-5 x

7. y נע בין 5 ל-10

8. y נע בין 18 ל-22

9. אחד — קצב 4 בכל צעד, הגרף קו ישר

10. לא אחד — קצב 1, 2, 3, הגרף אינו קו ישר

11. אחד — קצב 3- בכל צעד, הגרף קו ישר

12. לא אחד — קצב 1, 3, 5, הגרף אינו קו ישר

13. לא אחד (הקירור מואט עם הזמן) — הטמפרטורה יורדת בכל התחום

14. אחד — קצב 10 לחודש, הגרף קו ישר

15. עולה בתחום 0-2 x . מרבי $y=18$ בשנייה $x=2$

16. לא אחד — קצב 100, 200, 400, הגרף אינו קו ישר

17. א. עולה ב-2-0, יורדת ב-4-2: x ב. מרבי $y=90$ בשעה $x=2$ ג. קצב 50: 0-1, קצב 40: 1-2 ד. לא אחיד —
הגרף אינו קו ישר

18. קצב ההשתנות $=0$ בכל צעד — אחיד (הגרף הוא קו ישר אופקי)

19. $(16-7)/(5-2)=9/3=3$

20. $x=1, x=3$ וגם $x=7$ — שלושה ערכים!